Principes & prise de vue

Le principe

Photogrammétrie

- Mesurer dimensions, positions et volumes à partir de **photos prises sous des points de vue différents**
- Un point doit être vu sur **au moins 2 photos** pour être positionné en 3D (intersection des rayons)
- **Parallaxe** : plus un objet est haut (proche), plus il « bouge » entre deux photos → c'est ce décalage qui donne la hauteur

La chaîne de calcul (aérotriangulation / SfM)

- **Détection** de points caractéristiques sur chaque image
- **Appariement** : points homologues entre images voisines
- **Aérotriangulation** : position et orientation de chaque photo + nuage épars
- **Densification** : nuage dense → MNE → orthomosaïque, maillage

⚠ Le logiciel ne rattrape **jamais** une mauvaise acquisition : photos floues, recouvrement insuffisant, surfaces uniformes (eau, neige, tôle, vitres) ou objets mobiles.

Le GSD : la taille d'un pixel au sol

GSD = taille du pixel du capteur × H ÷ focale réelle
Matrice 4E (grand-angle, pixel 3,36 µm, focale 12,29 mm) :
GSD (cm) ≈ H (m) ÷ 36,6
H = hauteur **au-dessus du terrain** (en 3D : distance à la surface)

- GSD petit = plus de détails… et plus de photos, de stockage et de calcul
- **Définition** = nombre de pixels (20 MP) · **résolution au sol** = GSD
- Relief : au sommet d'un stock de 20 m, le drone est 20 m plus près → GSD plus petit

Hauteur	GSD (M4E)	Emprise d'une photo
40 m	**1,1 cm**	58 × 43 m
60 m	**1,6 cm**	87 × 65 m
80 m	**2,2 cm**	115 × 87 m
100 m	**2,7 cm**	144 × 108 m
120 m	**3,3 cm**	173 × 130 m

Recouvrements & plan de vol

Les minimums

- **Frontal ≥ 80 %** (entre photos d'une même ligne)
- **Latéral ≥ 70 %** (entre lignes voisines)
- Végétation, eau, surfaces homogènes : **85 / 75 %**
- **Jamais sous 70 %** · marge d'une demi-emprise autour de la zone

Le calcul (exemple : H = 100 m, emprise 144 × 108 m)

- Entre photos = (1 − 0,80) × 108 = **21,6 m**
- Entre lignes = (1 − 0,70) × 144 = **43 m**
- Intervalle à 10 m/s = 21,6 ÷ 10 = **2,2 s** (mini M4E : 0,5 s)
- Nombre de photos ≈ nb de lignes × photos par ligne

Netteté & capteur

Flou de bougé

Flou = vitesse × temps de pose. 10 m/s × 1/500 s = 2 cm. Il doit rester **nettement sous le GSD** (idéalement < ½ GSD). Lumière faible : **ralentir le drone**, garder une pose courte.

Triangle d'exposition

1 · **vitesse** rapide (netteté) · 2 · **ouverture** moyenne · 3 · **ISO** le plus bas (bruit). Exposition **stable** sur tout le vol.

Obturateur

Mécanique : toute l'image en même temps → géométrie fidèle.
Électronique (rolling shutter) : lecture ligne par ligne → image cisaillée en mouvement.

Livrables & précision

Les livrables

Livrable	Ce que c'est	Usages
Orthophoto / orthomosaïque	Image **rectifiée** (relief, inclinaison, distorsions corrigés), à échelle constante, superposable à une carte. Une photo nadir n'est **pas** une ortho.	Distances, surfaces, fond de plan, SIG, suivi de chantier
MNS (DSM)	Modèle de **surface** : une altitude par pixel, sommet de tout ce qui est visible (bâti, arbres, stocks)	**Volumes**, hauteurs, urbanisme, canopée
MNT (DTM)	Modèle de **terrain** : le sol nu, objets retirés par classification	Topographie, courbes de niveau, hydrologie
Nuage de points	Millions de points **XYZ + couleur** ; modèle discontinu	La donnée de mesure de référence
Maillage (mesh)	Triangles reliant les points, surface fermée, **texturée** avec les photos	Visualisation, inspection, impression 3D

💡 « Vraie ortho » (true ortho) : orthorectifiée sur le **MNS**, les toits sont exactement au-dessus de leurs façades.

Photogrammétrie ou LiDAR ?

	Photogrammétrie	LiDAR
Principe	Pixels de photos, triangulation	Impulsions laser, temps de retour
Végétation	canopée seulement	traverse échos multiples → MNT sous forêt
Couleur / texture	oui, réaliste	non (ou caméra associée)
Lumière	dépend de l'éclairage	peu sensible
Coût	abordable	capteur et traitement plus chers

Les formats de livraison

Livrable	Formats	Pour qui
Orthomosaïque	GeoTIFF (.tif), JPEG + calage (.jgw), KMZ	SIG (QGIS, ArcGIS), DAO, Google Earth
MNS / MNT	GeoTIFF 32 bits, ASCII Grid, .xyz	Bureaux d'études, hydrologues
Courbes de niveau	.dxf, .shp	Géomètres, AutoCAD / Covadis
Nuage de points	**.las / .laz**, .e57, .ply	CloudCompare, topographie, BIM
Maillage 3D	.obj, .fbx, .ply, Cesium 3D Tiles	Web, architecture, impression 3D
Rapport	PDF (rapport de traitement)	Le client : **preuve de la précision**

⚠️ Toujours demander au client **quel logiciel** ouvrira le fichier et **dans quel système de coordonnées** il travaille.

La précision finale dépend de 4 facteurs

- **Le GSD** : on ne mesure pas plus fin que 1 à 3 pixels
- **Le géotag** : GNSS seul (1 à 5 m) ou RTK (cm)
- **Le recouvrement** : un point vu sur beaucoup de photos est robuste
- **Les points au sol** : GCP pour caler, points de contrôle pour prouver

- **Précision relative** : les mesures **dans** le modèle (longueur, volume) sont justes
- **Précision absolue** : chaque point est à sa **vraie position** dans le référentiel (superposable au cadastre, à un levé précédent)
- Repère avec RTK et/ou GCP : **1 à 2 GSD en XY, 1,5 à 3 GSD en Z**

Systèmes de coordonnées & altitudes

Deux familles de coordonnées

Géographiques — en degrés

- Latitude φ et longitude λ, sur l'ellipsoïde
- Ex. : **WGS 84** (GPS, drones), **RGF93** (France)
- DMS 50° 49′ 52,3″ N = DD **50,83120°** · DD = d + m/60 + s/3600
- Garder **8 décimales** pour un GCP (6e décimale ≈ 0,1 m)

Projetées — en mètres

- X (Est), Y (Nord) sur un plan
- Ex. : **Lambert 93**, **CC 9 zones**, UTM
- Projections conformes : angles conservés, **distances légèrement altérées**
- Pour les plans, la topographie, les mesures

Les systèmes à connaître en France

Système	Type	À retenir	EPSG
WGS 84	Géographique	Système mondial du GPS et des drones	4326
RGF93 v2b (ETRS89)	Géographique	Référentiel officiel français, fixé à la plaque eurasienne	9782
Lambert 93	Projeté	Projection officielle (cadastre, IGN, administrations)	2154 (v1) · 9794 (v2b)
CC42 à CC50	Projeté	9 bandes de **latitude**, altération très faible : chantiers de précision	3942-3950 (v1) · 9842-9850 (v2b)
NGF-IGN69	Altitude	Altitudes officielles (continent) · Corse : NGF-IGN78	5720

⚠️ WGS 84 et RGF93 s'écartent d'environ **2,5 cm par an** depuis 1989 : **près d'1 m** aujourd'hui. Les géotags d'un drone corrigé en RTK sont dans le référentiel de la **correction** (RGF93 avec un réseau ou un point connu français).

Les coniques conformes 9 zones (CC)

- Zone **CCxx** : parallèle d'origine **xx° N**, méridien central **3° E**
- On choisit la zone dont le parallèle est **le plus proche** du chantier (utilisable sur ± 1°)
- E ≈ 1 700 000 m · N ≈ n° de zone × 1 000 000 + 200 000 m

- Lille → CC50
- Paris, Strasbourg → CC49
- Nantes → CC47
- Lyon → CC46
- Bordeaux → CC45
- Toulouse → CC44
- Marseille → CC43

Altération des distances	Lambert 93	CC
Sur la zone	−1 à +3 m/km	**± 9 cm/km**
Exemple à 50,8° N	+2 m/km	−8 cm/km
Erreur sur 100 m	+20 cm	−0,8 cm

🎯 **Règle d'or :** c'est le **client** qui choisit le système (celui de son géomètre, de son SIG), et on le lui demande **avant** la mission.

Le piège du Z : hauteur ou altitude ?

- Le GNSS mesure une **hauteur ellipsoïdale h**
- Les plans utilisent l'**altitude NGF-IGN69 H** (niveau moyen des mers)
- **h = H + N** · N (ondulation du géoïde) ≈ **45 à 55 m** en métropole
- Conversion avec la grille IGN **RAF20** (intégrée à Metashape)

Symptômes à reconnaître

- Modèle ~**50 m trop haut** → hauteurs ellipsoïdales non converties
- Décalage horizontal ~**1 m** → confusion WGS 84 / RGF93
- Modèle à des centaines de km → **X et Y inversés** ou mauvaise zone CC

📇 Une coordonnée se livre avec sa « carte d'identité » : **système · projection · unité · référence d'altitude**. Ex. : RGF93 v2b / CC50 (EPSG:9850) + NGF-IGN69 (EPSG:5720).

RTK, points d'appui & préparation de mission

Le RTK : la correction en temps réel

- Une **base** fixe sur un **point connu** calcule les erreurs GNSS du moment et les envoie au drone
- Statut **FIX** = centimétrique · FLOAT = décimétrique (insuffisant)
- Matrice 4E en RTK : **1 cm + 1 ppm** H · 1,5 cm + 1 ppm V
- Rester à moins de **10 à 20 km** de la base
- **PPK** : correction calculée après le vol (sans liaison)

- **Base locale D-RTK 3** : radio, sans 4G ; précision absolue seulement si posée sur un point connu ou calée sur un réseau
- **Réseau NRTK** (NTRIP, 4G) : coordonnées directement en RGF93 · Teria, Orphéon (payants), Centipède (gratuit)
- **Base posée au hasard** : levé cohérent mais **décalé de 1 à 2 m**
- **Indice Kp** : vigilance à partir de 4, report si tempête (≥ 5)

GCP et points de contrôle

Placement

- **≥ 5 GCP** (5 à 10 sur un site courant), un à chaque angle + un au centre
- En bordure, aux points hauts et bas · repère : **400 m max** entre deux points
- **+ 3 à 5 points de contrôle** intercalés
- Visibles du ciel, sol **stable** (jamais sur un stock qui bouge)
- Cible damier ≥ **10 × GSD** (50-60 cm conseillés), à plat, fixée

Mesure au D-RTK 3 (mode mobile)

- Hauteur de canne saisie et **vérifiée deux fois**
- Attendre le **FIX**, pointe au centre exact, bulle centrée
- Quelques secondes d'enregistrement, précision ≤ 2 cm
- Nom du point = numéro de la cible (GCP01, CP01…)
- Export CSV : nom ; X ; Y ; Z dans le bon système

🎯 **GCP** = utilisés dans le calcul (ils calent). **Points de contrôle** = exclus du calcul : leur écart est la **seule preuve** de la précision à annoncer au client.

Stratégie	Avantages	Limites	Précision type
Ni RTK ni GCP	Rapide	Position et échelle approximatives	1 à 5 m
GCP seuls	N'importe quel drone	Long sur grande surface	1-3 GSD
RTK seul	Peu de travail au sol	Aucune preuve, biais vertical possible	quelques cm
RTK + points de contrôle	**Rapide et prouvé**	Matériel plus coûteux	1-2 GSD vérifiée

Préparer une mission : le briefing client

Livrable & précision

- Volumes, ortho, MNS, plan ?
- Tolérance (ex. ± 3 %)
- **Surface de référence** du pied de stock

Référentiel & formats

- Système + altitude (CC50 + NGF-IGN69…)
- Points connus sur site ?
- Logiciel du client, formats

Site & sécurité

- Carte UAS, catégorie, autorisations
- Obstacles, voies, engins, tirs de mines
- Protocole sécurité, EPI

Le jour J

Avant de décoller

- Base en place, **RTK FIX** sur le drone
- Mission chargée : hauteur, 80/70 %, vitesse, obturateur mécanique
- **Photo test** : netteté, exposition, vitesse d'obturation
- Vent, lumière homogène, Kp, tiers, espace aérien

Avant de quitter le site

- Nombre de photos, **netteté à 100 %**, exposition
- Géotags RTK fixés, couverture sans trou
- Fichier des points exporté, **sauvegarde en double**
- Idéal : alignement rapide sur l'ordinateur de terrain

Metashape Professional pas à pas

Avant de commencer

- Un dossier daté par chantier : **01_RAW · 02_REF · 03_METASHAPE · 04_LIVRABLES · 05_RAPPORT** · ne jamais déplacer les photos après import
- Outils › Préférences : **GPU activé** · enregistrer en .psx · un « morceau » se duplique pour tester sans perdre le travail

La chaîne de l'orthophoto

intitulés de l'interface française 2.3

#	Commande	Réglages clés
1	Traitements › **Ajouter des photos…**	Retirer décollage/atterrissage · clic droit › **Estimer la qualité d'image** : désactiver sous **0,5**
2	Référence › **Paramètres de référence…**	Système du projet (ex. RGF93 v2b / CC50 + NGF-IGN69) · précision caméra **0,03 m** en RTK (5-10 m sans) · repère **0,02 m** · repère 0,5 px · points de liaison 1 px
3	Traitements › **Aligner les photos…**	Précision **Haute** · présélection générique + par références (Source) · exclure les points de liaison fixes · ajustement progressif du modèle de caméra
4	Référence › **Importer la référence**	CSV des points · clic droit › **Filtrer les photos par repère** · glisser le drapeau au centre sur **6 à 10 photos** (« Mettre à jour » après 2-3)
5	**Optimiser les caméras**	**Décocher les points de contrôle** · paramètres par défaut · erreur (px) < 1 · lire l'erreur des CP
6	Modèle › **Sélection graduelle…**	Erreur de reprojection ~0,5-1 · incertitude de reconstruction ~10-15 · précision de la projection ~3-5 · **≤ 10-20 %** par passage, puis ré-optimiser
7	Traitements › **Construire un nuage de points…**	Qualité Haute (Moyenne pour aller vite) · filtrage **Agressif** (terrain, cubature) / Modéré / **Léger** (détails fins) · calculer la confiance
8	Traitements › **Construire un MNE…**	Source : nuage de points · interpolation activée · MNT : **Classifier les points de terrain** puis classe Sol
9	Traitements › **Construire une orthomosaïque…**	Surface : MNE · mode de fusion **Mosaïque** · remplissage des trous · pixel = GSD · contrôler les lignes de raccord
10	Fichier › **Exporter**	Ortho GeoTIFF · MNE GeoTIFF 32 bits · nuage LAS/LAZ · **vérifier le système** à l'export
11	Fichier › Exporter › **Générer un rapport…**	GSD, carte de recouvrement (≥ 9 images), erreurs caméras, **erreurs GCP et CP** → joint aux livrables

⚠ Les étapes 4 à 6 conditionnent la précision : on les fait **avant** le nuage dense (l'étape la plus longue). Un repère avec une erreur très supérieure aux autres : **enquêter** (pointage, nom, hauteur de canne, cible déplacée) avant de le supprimer.

Le modèle 3D

Traitements › Construire le Modèle…

- Source : **cartes de profondeur**
- Type de surface : **Arbitraire (3D)** pour un objet · **Champ de hauteur (2.5D)** pour un terrain
- Nettoyer : sélection graduelle › taille des composants connectés · **Fermer les trous…** · **Décimer** pour alléger

Traitements › Construire la texture…

- Mappage **Générique** · fusion **Mosaïque** · 8192 px
- Mesures : **Règle**, **Mesurer aire et volume…**
- Export : OBJ / FBX / PLY · **modèle tuilé** pour le web
- **Traitement par lot** pour enchaîner la nuit

Réussir son vol 3D & exploiter dans CloudCompare

Les trajectoires du vol 3D

Double grille + obliques
Grilles croisées, nacelle **−45° à −60°** (+ nadir). Sites étendus, quartiers, fronts de carrière.

Orbites
Une photo tous les **~10°** (36 par tour), **2 à 3 hauteurs**. Objets isolés : bâtiment, château d'eau, stock.

Façade en lignes
Lignes parallèles au mur, caméra face à la façade, **distance constante**. Façades, ponts, falaises.

- **GSD sur l'objet** : GSD (cm) ≈ distance (m) ÷ 36,6 → 0,5 cm à 18-20 m d'une façade
- Recouvrement ≥ 80 % dans toutes les directions · exposition **verrouillée** · 2 à 5 m/s près de l'objet · transitions douces entre séries · quelques photos de contexte plus hautes

Grille de diagnostic d'un modèle 3D

Je vois…	Cause probable	Je corrige…
Photos non alignées, trous	Recouvrement insuffisant, flou, surface uniforme	au vol : ≥ 80/70 %, plus près, plus lent
Façades vides ou étirées	Photos uniquement au nadir	au vol : obliques et orbites
Surface « fondue », arêtes molles	GSD trop grand, flou de bougé, filtrage	au vol + filtrage Léger
Géométrie tordue	Obturateur électronique en mouvement	obturateur mécanique / « Ajuster le rolling shutter »
Texture en patchwork	Exposition automatique, lumière changeante	exposition verrouillée, ciel homogène
Ombres, reflets, trous sombres	Soleil rasant, vent, pluie	lumière diffuse, soleil haut, vent faible
Marche au milieu du modèle	Raccord entre batteries insuffisant	reprise avec large recouvrement
Modèle décalé ou basculé	Pas de GCP, GCP regroupés, mauvais système	GCP répartis + points de contrôle

🎯 La plupart des défauts se corrigent **au vol**, pas au traitement : bien préparer… et vérifier sur place.

CloudCompare : l'essentiel

À l'import : le « Global shift »
- Grandes coordonnées (CC50, Lambert 93) → CloudCompare propose un décalage
- Accepter, et utiliser **le même décalage pour tous les nuages** (« Yes to All »)
- Le décalage est remis à l'export

Outils de base
- **Ciseaux** : segmenter · **Point picking** : coordonnées, distances, angles
- Tools › Clean › **SOR filter** (bruit) · Edit › **Subsample**
- Tools › Segmentation › **Cross Section** · Tools › Projection › **Rasterize**
- Tools › Registration › **Align** puis **Fine registration (ICP)**

Cubature — Tools › Volume › Compute 2.5D volume
- Segmenter le stock avec une bande de sol autour
- Sol : hauteur constante, ou **levé précédent** (volumes ajoutés / retirés)
- Pas de grille **2 à 5 × GSD**, cellules vides interpolées
- Surface de référence = celle convenue avec le client

Comparer — Tools › Distances › Cloud/Cloud Dist.
- Même global shift, recaler si besoin (Align + ICP)
- Carte de couleurs + histogramme des écarts
- Cloud/Mesh si la référence est un maillage · plugin **M3C2** pour les déformations fines

Le rapport de mission

Contexte et date · drone, capteur, RTK, base / réseau · **référentiel** (système + altitude) · plan de vol, GSD, recouvrements · **précision sur les points de contrôle** · résultats (volumes, cartes) · **limites** (zones non couvertes, hypothèses) · annexes : rapport Metashape, fichier des points, liste des fichiers.